

The document is titled "Kubernetes 集群架构设计" (Kubernetes Cluster Architecture Design). It includes a title page with the subtitle "生产环境 Kubernetes 集群架构设计" (Production Environment Kubernetes Cluster Architecture Design) and a date "2023-03-15 版本: v2.0".

The table of contents lists the following sections:

- 1. 集群设计图 (Cluster Design Diagram)
- 2. 组件版本表 (Component Version Table)
- 3. 资源配额表 (ResourceQuota)

The "组件版本表" (Component Version Table) table lists the following components and their versions:

组件名称	版本	说明	备注
etcd	v3.5.12	分布式键值存储	
coredns	v1.9.3	DNS 服务	
kube-apiserver	v1.27.4	API 服务器	
kube-controller-manager	v1.27.4	控制器管理器	
kube-scheduler	v1.27.4	调度器	
kubelet	v1.27.4	节点代理	
containerd	v1.7.14	容器引擎	
cri-dockerd	v0.4.0	容器接口	
calico	v3.28.0	网络插件	
flannel	v0.25.0	网络插件	
helm	v3.12.3	包管理器	

The "资源配额表 (ResourceQuota)" table lists the following resources and their limits:

资源名称	CPU Request	CPU Limit	Memory Request	Memory Limit	Pod Limit	Pod 上限
production	10 cores	100 cores	10 GB	100 GB	100	100
staging	5 cores	50 cores	5 GB	50 GB	50	50
monitoring	1 core	10 cores	1 GB	10 GB	10	10
logging-system	1 core	10 cores	1 GB	10 GB	10	10

OvisOCR2

Kubernetes 集群架构设计

生产环境: K8s v1.30, 最后更新: 2026-03-15, 版本: v2.4

集群拓扑图

组件版本表

组件	版本	副本数	说明
Kubernetes	v1.30.2	HA (3 Master)	容器编排平台
containerd	v1.7.14	各 Worker 节点	容器运行时
etcd	v3.5.12	3	分布式键值存储
Istio	v1.22.0	3 (istiod)	Service Mesh 控制平面
CoreDNS	v1.11.1	2	集群DNS服务
Calico	v3.28.0	各节点	CNI网络插件 (BGP模式)
Prometheus	v2.52.0	2 (HA)	监控与告警
Grafana	v10.4.1	1	可视化仪表盘

资源配额表 (ResourceQuota)

命名空间	CPU Request	CPU Limit	Memory Request	Memory Limit	Pod上限	PVC上限
production	32 cores	64 cores	64 GiB	128 GiB	200	50
staging	16 cores	32 cores	32 GiB	64 GiB	100	30
monitoring	8 cores	16 cores	16 GiB	32 GiB	30	10
istio-system	4 cores	8 cores	8 GiB	16 GiB	20	5

基础设施部, 生产K8s集群设计文档v2.4, 审批人: 李强/王伟, 机密等级: 内部

GLM-OCR

Kubernetes 集群架构设计生产环境-K8s v1.30 最后更新：2026-03-15 版本：v2.4

集群拓扑图

[组件版本表]

组件	版本	副本数	说明
Kubernetes	v1.30.2	HA (3 Master)	容器编排平台
containerd	v1.7.14	各 Worker 节点	容器运行时
etcd	v3.5.12	3	分布式键值存储
Istio	v1.22.0	3 (istiod)	Service Mesh 控制平面
CoreDNS	v1.11.1	2	集群DNS服务
Calico	v3.28.0	各节点	CNI网络插件 (BGP模式)
Prometheus	v2.52.0	2 (HA)	监控与告警
Grafana	v10.4.1	1	可视化仪表盘

基础设施部-生产K8s集群设计文档v2.4-审批人：李强王伟-机密等级：内部

[illegible]